与人类相似，大脑是 AI agent 的核心。它不仅存储关键的记忆、信息和知识，还承担信息处理、决策、推理和规划等关键任务，是决定 agent 能否表现出智能行为的关键因素。

接下来介绍感知模块。对 agent 而言，该模块的作用类似于人类的感官器官。它的主要功能是将 agent 的感知空间从纯文本扩展到多模态空间，涵盖文本、声音、视觉、触觉、嗅觉等多种感官模态。这种扩展使 agent 能够更好地感知来自外部环境的信息。

最后介绍行动模块，用于扩展 agent 的行动空间。具体而言，我们希望 agent 能够具备文本输出能力、执行具身行动以及使用工具，从而更好地响应环境变化并给出反馈，甚至改变和塑造环境。

随后，本文详细介绍基于大语言模型（LLM）的 agent 的实际应用。首先深入探讨单体 agent 的当前应用，讨论其在基于文本的任务和模拟探索环境中的表现。接着回顾多智能体（multi-agent）的发展历史，介绍基于 LLM 的多智能体系统应用中 agent 之间的交互方式，它们在其中进行合作、协商或竞争。无论采用哪种交互模式，agent 都共同朝着一个共享目标努力。

最后，考虑到基于 LLM 的 agent 在隐私安全、伦理约束和数据不足等方面可能存在的局限，本文讨论人机协作（human-agent collaboration），归纳出 agent 与人类协作的两种范式：**执行者范式（instructor-executor paradigm）** 和**平等伙伴范式（equal partnership paradigm）**，并给出实践中的具体应用。

最后，本文讨论基于 LLM 的 agent 领域内一系列关键主题与开放问题：（1）LLM 研究与 agent 研究的相互收益与启发；（2）现有的评估工作以及从**效用（utility）、社交性（sociability）、价值观（values）和持续进化能力（ability to continually evolve）**四个维度对 LLM-based agent 的评估展望；（3）LLM-based agent 的潜在风险，讨论其对抗鲁棒性与可信性；（4）扩展 agent 数量（scaling up the number of agents），讨论扩大 agent 数量的潜在优势与挑战，以及**预定式扩展（pre-determined scaling）** 与**动态扩展（dynamic scaling）** 两种方式；（5）若干开放问题，例如 LLM-based agent 是否代表通往 AGI 的潜在路径之争、从虚拟模拟环境到物理环境的挑战、AI agent 中的集体智能，以及 **Agent as a Service（智能体即服务）**。